Лабораторая работа 2

Основные модели: SIR и Лотки-Вольтерры

Закиров Нурислам Дамирович

2026-03-07

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Цель работы
4. Задание
5. Теоретическое введение
6. Выполнение работы
7. Литературное программирование
8. Работа с параметрами
9. Выводы
10. Спасибо за внимание!

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Закиров Нурислам Дамирович

Докладчик

- Закиров Нурислам Дамирович
- Студент группы НФИбд-01-23

Докладчик

- Закиров Нурислам Дамирович
- Студент группы НФИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Закиров Нурислам Дамирович
- Студент группы НФИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236040@rudn.ru

Докладчик

- Закиров Нурислам Дамирович
- Студент группы НФИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236040@rudn.ru
- https://github.com/Nurislam0323

Докладчик

- Закиров Нурислам Дамирович
- Студент группы НФИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236040@rudn.ru
- https://github.com/Nurislam0323
- https://gitverse.ru/ndzakirov

Раздел 2

Вводная часть

Раздел 3

Цель работы

Цель работы

- Изучение и программная реализация базовых математических моделей

Цель работы

- Изучение и программная реализация базовых математических моделей
- Модель эпидемии SIR

Цель работы

- Изучение и программная реализация базовых математических моделей
- Модель эпидемии SIR
- Модель хищник-жертва Лотки-Вольтерры

Цель работы

- Изучение и программная реализация базовых математических моделей
- Модель эпидемии SIR
- Модель хищник-жертва Лотки-Вольтерры
- Освоение методов программирования в литературном стиле

Раздел 4

Задание

Задание

- Создать рабочий каталог для кода

Задание

- Создать рабочий каталог для кода
- Установить необходимые пакеты

Задание

- Создать рабочий каталог для кода
- Установить необходимые пакеты
- Выполнить предложенный код

Задание

- Создать рабочий каталог для кода
- Установить необходимые пакеты
- Выполнить предложенный код
- Преобразовать код в литературный стиль

Задание

- Создать рабочий каталог для кода
- Установить необходимые пакеты
- Выполнить предложенный код
- Преобразовать код в литературный стиль
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, Jupyter notebook, документацию Quarto

Задание

- Создать рабочий каталог для кода
- Установить необходимые пакеты
- Выполнить предложенный код
- Преобразовать код в литературный стиль
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, Jupyter notebook, документацию Quarto
- Интегрировать документацию в отчёт

Задание

- Создать рабочий каталог для кода
- Установить необходимые пакеты
- Выполнить предложенный код
- Преобразовать код в литературный стиль
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, Jupyter notebook, документацию Quarto
- Интегрировать документацию в отчёт
- Добавить вычисления для набора параметров

Задание

- Создать рабочий каталог для кода
- Установить необходимые пакеты
- Выполнить предложенный код
- Преобразовать код в литературный стиль
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, Jupyter notebook, документацию Quarto
- Интегрировать документацию в отчёт
- Добавить вычисления для набора параметров
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами: чистый код, Jupyter notebook, документацию Quarto

Раздел 5

Теоретическое введение

Модель SIR

- Классическая математическая модель эпидемиологии

Модель SIR

- Классическая математическая модель эпидемиологии
- Описывает распространение инфекционного заболевания в закрытой популяции

Модель SIR

- Классическая математическая модель эпидемиологии
- Описывает распространение инфекционного заболевания в закрытой популяции
- Три компартмента:

Модель SIR

- Классическая математическая модель эпидемиологии
- Описывает распространение инфекционного заболевания в закрытой популяции
- Три компартмента:
- **S** (Susceptible) — восприимчивые

Модель SIR

- Классическая математическая модель эпидемиологии
- Описывает распространение инфекционного заболевания в закрытой популяции
- Три компартмента:

- **S** (Susceptible) — восприимчивые
- **I** (Infected) — инфицированные/заразные

Модель SIR

- Классическая математическая модель эпидемиологии
- Описывает распространение инфекционного заболевания в закрытой популяции
- Три компартмента:

- **S** (Susceptible) — восприимчивые
- **I** (Infected) — инфицированные/заразные
- **R** (Recovered) — выздоровевшие/удаленные

Уравнения модели SIR

$$\frac{dS}{dt} = -\beta IS/N$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta IS/N - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Модель Лотки-Вольтерры

- Фундаментальная математическая модель в экологии

Модель Лотки-Вольтерры

- Фундаментальная математическая модель в экологии
- Описывает динамику взаимодействия двух видов: хищник и жертва

Уравнения модели Лотки-Вольтерры

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy$$

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

Раздел 6

Выполнение работы

Создание рабочего каталога

- Созданы папки: `scripts`, `notebooks`, `docx`

Модель SIR: исходный код

- Файл: `sir_ode.jl`

```
nurislam@ndzakirov:~/rudn1/labs/lab02$ cd scripts
```

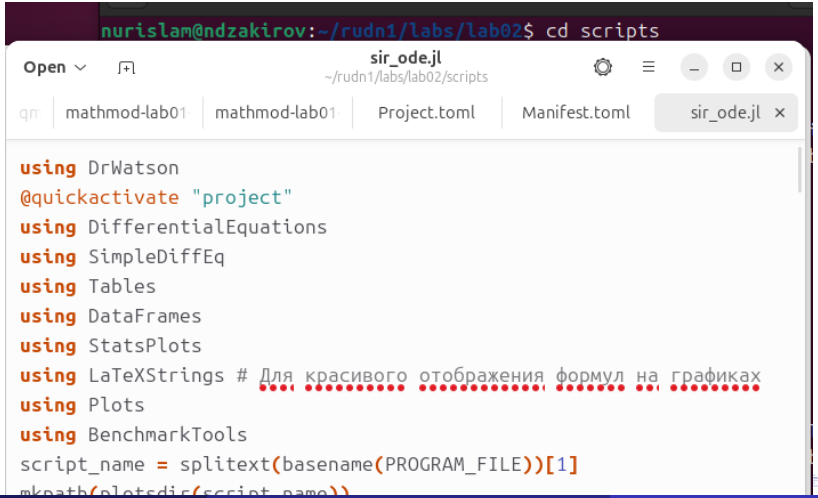
Open — sir_ode.jl — ~/rudn1/labs/lab02/scripts

mathmod-lab01 | mathmod-lab01 | Project.toml | Manifest.toml | sir_ode.jl

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using SimpleDiffEq
using Tables
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings # Для красивого отображения формул на графиках
using Plots
using BenchmarkTools
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
```

Модель SIR: исходный код

- Файл: `sir_ode.jl`
- Исходный код из инструкции



Модель SIR: ошибка при запуске

- Отсутствуют необходимые пакеты

```
nurislam@ndzakirov:~/rudn1/labs/lab02$ julia scripts/sir_ode.jl
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking g
iven `dir` and its parents. Returning `nothing` instead.
│ (given dir: /home/nurislam)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
┌ Warning: attempting to remove probably stale pidfile
│   path = "/home/nurislam/.julia/compiled/v1.12/BoundaryValueDiffEqFIRK/ughQx_O
xwbg.ji.pidfile"
└ @ FileWatching.Pidfile ~/.julia/juliaup/julia-1.12.5+0.x64.linux.gnu/share/jul
ia/stdlib/v1.12/FileWatching/src/pidfile.jl:247
┌ Warning: attempting to remove probably stale pidfile
│   path = "/home/nurislam/.julia/compiled/v1.12/BoundaryValueDiffEqMIRK/6bkfK_O
xwbg.ji.pidfile"
└ @ FileWatching.Pidfile ~/.julia/juliaup/julia-1.12.5+0.x64.linux.gnu/share/jul
ia/stdlib/v1.12/FileWatching/src/pidfile.jl:247
┌ Warning: attempting to remove probably stale pidfile━━━━━━━━━━ 0/5
│   path = "/home/nurislam/.julia/compiled/v1.12/BoundaryValueDiffEqShooting/q74
Uy_Oxwbg.ji.pidfile"fEqMIRK
└ @ FileWatching.Pidfile ~/.julia/juliaup/julia-1.12.5+0.x64.linux.gnu/share/jul
ia/stdlib/v1.12/FileWatching/src/pidfile.jl:247
Precompiling packages ━━━━━━━━━━
```

Модель SIR: установка пакетов

- Установка недостающих пакетов

```
nurislam@ndzakirov:~/rudn1/labs/lab02$ julia -e 'using Pkg; Pkg.add("BenchmarkTo
ols")'
   Resolving package versions...
    Updating `~/.julia/environments/v1.12/Project.toml`
  [6e4b80f9] + BenchmarkTools v1.6.3
    Updating `~/.julia/environments/v1.12/Manifest.toml`
  [6e4b80f9] + BenchmarkTools v1.6.3
  [9abbd945] + Profile v1.11.0
Precompiling packages finished.
  1 dependency successfully precompiled in 7 seconds. 513 already precompiled.
nurislam@ndzakirov:~/rudn1/labs/lab02$
```

Модель SIR: успешный запуск

- Модель выполнена без ошибок

```
nurislam@ndzakirov:~/rudn1/labs/lab02$ julia scripts/sir_ode.jl
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking g
iven `dir` and its parents. Returning `nothing` instead.
│ (given dir: /home/nurislam)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
┌ Warning: Using the standard Julia project.
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:30
┌ Warning: Using the standard Julia project.
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:30
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
c (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = c * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 =

0.0
```

Модель SIR: результат

- Результаты выполнения:

```
Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
 - Порог коллективного иммунитета: 50.0%
 - Теоретический пик при S/N = 1/R0 = 0.5
nurislam@ndzakirov:~/rudn1/labs/lab02$
```

Модель Лотки-Вольтерры: исходный код

- Файл: `lv_ode.jl`

nurislam@ndzakirov: ~/rudn1/labs/lab02

GNU nano 7.2 lv_ode.jl *

```
peak_time_prey, peak_value_prey = find_first_peak(df_lv.prey,
↪
df_lv.t)
peak_time_predator, peak_value_predator =
↪
find_first_peak(df_lv.predator, df_lv.t)
if !isnan(peak_time_prey) && !isnan(peak_time_predator)
phase_shift = peak_time_predator - peak_time_prey
println("\nАнализ колебаний:")
println("Первый пик жертв: время = ", round(peak_time_prey,
↪
digits=2),
", значение = ", round(peak_value_prey, digits=2))
println("Первый пик хищников: время = ",
↪
round(peak_time_predator, digits=2),
", значение = ", round(peak_value_predator, digits=2))
println("Сдвиг фаз (хищники отстают): ", round(phase_shift,
↪
```

Модель Лотки-Вольтерры: исходный код

- Файл: `lv_ode.jl`
- Исходный код из инструкции

nurislam@ndzakirov: ~/rudn1/labs/lab02

GNU nano 7.2 lv_ode.jl *

```
peak_time_prey, peak_value_prey = find_first_peak(df_lv.prey,
↪
df_lv.t)
peak_time_predator, peak_value_predator =
↪
find_first_peak(df_lv.predator, df_lv.t)
if !isnan(peak_time_prey) && !isnan(peak_time_predator)
phase_shift = peak_time_predator - peak_time_prey
println("\nАнализ колебаний:")
println("Первый пик жертв: время = ", round(peak_time_prey,
↪
digits=2),
", значение = ", round(peak_value_prey, digits=2))
println("Первый пик хищников: время = ",
↪
round(peak_time_predator, digits=2),
", значение = ", round(peak_value_predator, digits=2))
println("Сдвиг фаз (хищники отстают): ", round(phase_shift,
↪
```

Модель Лотки-Вольтерры: ошибка при запуске

- Отсутствуют необходимые пакеты

```
nurislam@ndzakirov:~/rudn1/labs/lab02$ nano lv_ode.jl
nurislam@ndzakirov:~/rudn1/labs/lab02$ julia scripts/lv_ode.jl
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking given `dir` and its parents. Returning `n
othing` instead.
│  (given dir: /home/nurislam)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
ERROR: LoadError: ArgumentError: Package FFTW not found in current path.
- Run `import Pkg; Pkg.add("FFTW")` to install the FFTW package.
Stacktrace:
 [1] macro expansion
   @ ./loading.jl:2403 [inlined]
 [2] macro expansion
   @ ./lock.jl:376 [inlined]
 [3] __require(into::Module, mod::Symbol)
   @ Base ./loading.jl:2386
 [4] require(into::Module, mod::Symbol)
   @ Base ./loading.jl:2362
 [5] include(mod::Module, _path::String)
   @ Base ./Base.jl:306
 [6] exec_options(opts::Base.JLOptions)
   @ Base ./client.jl:317
 [7] _start()
   @ Base ./client.jl:550
in expression starting at /home/nurislam/rudn1/labs/lab02/scripts/lv_ode.jl:9
nurislam@ndzakirov:~/rudn1/labs/lab02$ julia -e 'using Pkg; Pkg.add("FFTW")'
```

Модель Лотки-Вольтерры: успешный запуск

- Модель выполнена без ошибок

```
nurislam@ndzakirov:~/rudn1/labs/lab02$ julia scripts/lv_ode.jl
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking given `dir` and its parents. Returning `n
othing` instead.
│  (given dir: /home/nurislam)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
┌ Warning: Using the standard Julia project.
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:30
┌ Warning: Using the standard Julia project.
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:30
┌ Warning: Verbosity toggle: dense_output_saveat
│   Dense output is incompatible with saveat. Please use the SavingCallback from the Callback Library to mix the two beha
viors.
└ @ OrdinaryDiffEqCore ~/.julia/packages/OrdinaryDiffEqCore/tusSd/src/solve.jl:153
============================================================
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
============================================================

Параметры модели:
α (скорость размножения жертв) = 0.1
β (скорость поедания жертв) = 0.02
δ (коэффициент конверсии) = 0.01
γ (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия:
Жертвы (x0) = 40.0
Хищники (y0) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
x* = γ/δ = 30.0
y* = α/β = 5.0
```

Модель Лотки-Вольтерры: результат

- Результаты выполнения:

```
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
============================================================

Параметры модели:
α (скорость размножения жертв) = 0.1
β (скорость поедания жертв) = 0.02
δ (коэффициент конверсии) = 0.01
γ (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия:
Жертвы (x0) = 40.0
Хищники (y0) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
x* = γ/δ = 30.0
y* = α/β = 5.0

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499 Гц
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

============================================================
Анализ результатов
============================================================

Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8
```

Раздел 7

Литературное программирование

Преобразование кода SIR в литературный стиль

- Создание файла `sir_ode.qmd`

```
nurislam@ndzakirov:~/rudn1/labs/lab02/project/literate$ nano sir_ode.qmd
```

Код в литературном стиле

- Редактируем sir_ode.qmd под литературный стиль:

```
nurislam@ndzakirov: ~/rudn1/labs/lab02/project/literate
GNU nano 7.2                    sir_ode.qmd

#Описание модели

Модель описывает рспространение инфекционного заболевания.

## Код модели



```{julia}
using DrWatson
@quickactivate
using DifferentialEquations
using SimpleDiffEq
using Tables
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings # Для красивого отображения формул на графиках

^G Help    ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut     ^T Execute   ^C Location
```
```

Генерация Jupyter Notebook

- Команда: `quarto render sir_ode.qmd --to ipynb`

```
nurislam@ndzakirov:~/rudn1/labs/lab02/project/literate$ quarto render sir_ode.qm
d --to ipynb

Starting julia-1.12 kernel...Done

Executing 'sir_ode.quarto_ipynb'
  Cell 1/24: ''...Done
  Cell 2/24: ''...Done
  Cell 3/24: ''...Done
  Cell 4/24: ''...Done
  Cell 5/24: ''...Done
  Cell 6/24: ''...Done
  Cell 7/24: ''...Done
  Cell 8/24: ''...Done
  Cell 9/24: ''...Done
  Cell 10/24: ''...Done
  Cell 11/24: ''...Done
  Cell 12/24: ''...Done
  Cell 13/24: ''...Done
  Cell 14/24: ''...Done
  Cell 15/24: ''...Done
  Cell 16/24: ''...Done
  Cell 17/24: ''...Done
  Cell 18/24: ''...Done
```

Запуск Jupyter Notebook

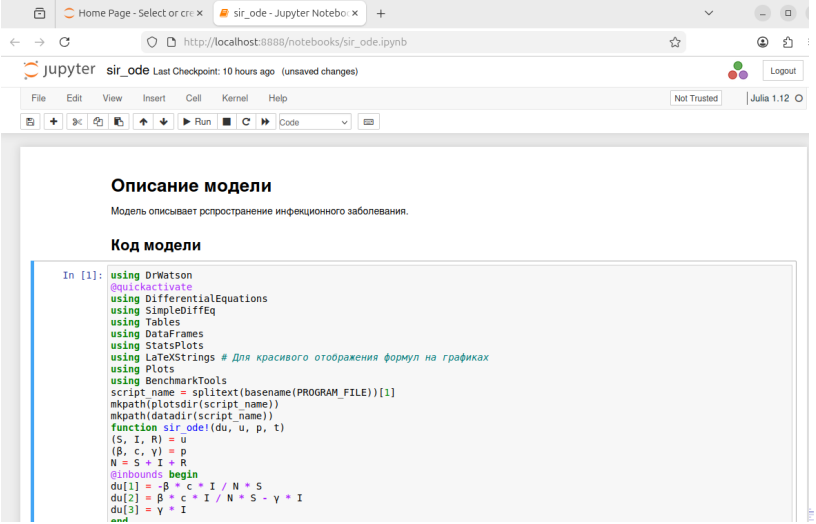
- Запуская notebook, заранее скачав все нужные библиотеки

```
nurislam@ndzakirov:~/rudn1/labs/lab02/project/literate$ jupyter notebook
[I 11:40:19.020 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: /home/nuris
lam/rudn1/labs/lab02/project/literate
[I 11:40:19.021 NotebookApp] Jupyter Notebook 6.4.12 is running at:
[I 11:40:19.021 NotebookApp] http://localhost:8888/?token=62a075af2424f098434dd9
9fad22dd241052302e6a1402c6
[I 11:40:19.021 NotebookApp]  or http://127.0.0.1:8888/?token=62a075af2424f09843
4dd99fad22dd241052302e6a1402c6
[I 11:40:19.021 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all
 kernels (twice to skip confirmation).
[C 11:40:19.271 NotebookApp]

    To access the notebook, open this file in a browser:
        file:///home/nurislam/.local/share/jupyter/runtime/nbserver-3494-open.ht
ml
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/?token=62a075af2424f098434dd99fad22dd241052302e6a1
402c6
     or http://127.0.0.1:8888/?token=62a075af2424f098434dd99fad22dd241052302e6a1
402c6
```

Результат выполнения Notebook

- Все ячейки выполнены успешно



Генерация HTML-документации

- Команда: `quarto render sir_ode.qmd --to html`

```
nurislam@ndzakirov:~/rudn1/labs/lab02/project/literate$ quarto render sir_ode.qm
d --to html

Starting julia-1.12 kernel...Done

Executing 'sir_ode.quarto_ipynb'
  Cell 1/24: ''...Done
  Cell 2/24: ''...Done
  Cell 3/24: ''...Done
  Cell 4/24: ''...Done
  Cell 5/24: ''...Done
  Cell 6/24: ''...Done
  Cell 7/24: ''...Done
  Cell 8/24: ''...Done
  Cell 9/24: ''...Done
  Cell 10/24: ''...Done
  Cell 11/24: ''...Done
  Cell 12/24: ''...Done
  Cell 13/24: ''...Done
  Cell 14/24: ''...Done
  Cell 15/24: ''...Done
```

Файл документации

- Создан файл `sir_ode.html`

```
nurislam@ndzakirov:~/rudn1/labs/lab02/project/literate$ ls
data            plots          sir_ode_files   sir_ode.ipynb
Manifest.toml   Project.toml   sir_ode.html    sir_ode.qmd
```

Результат документации

- HTML-документ с кодом и результатами

sir_ode

file:///home/nurislam/rudn1/labs/lab02/project/literate/sir_ode.html

Модель описывает рспространение инфекционного заболевания.

Код модели

```
using DrWatson
@quickactivate
using DifferentialEquations
using SimpleDiffEq
using Tables
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings # Для красивого отображения формул на графиках
using Plots
using BenchmarkTools
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
function sir_ode!(du, u, p, t)
(S, I, R) = u
```

Генерация чистого кода

- Команда: `python3 -m nbconvert --to script sir_ode.ipynb`

```
nurislam@ndzakirov:~/rudn1/labs/lab02/project/literate$ python3 -m nbconvert --t
o script sir_ode.ipynb
[NbConvertApp] Converting notebook sir_ode.ipynb to script
[NbConvertApp] Writing 5728 bytes to sir_ode.jl
nurislam@ndzakirov:~/rudn1/labs/lab02/project/literate$
```

Чистый код

- Файл `sir_ode.jl` без комментариев

Open

sir_ode.jl
~/rudn1/labs/lab02/project/literate

mathmod-lab01 | Project.toml | Manifest.toml | sir_ode.qmd | sir_ode.jl

```
using DrWatson
@quickactivate
using DifferentialEquations
using SimpleDiffEq
using Tables
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings # Для красивого отображения формул на графиках
using Plots
using BenchmarkTools
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
function sir_ode!(du, u, p, t)
```

Преобразование кода LV в литературный стиль

- Создание файла `lv_ode.qmd`

```
nurislam@ndzakirov:~/rudn1/labs/lab02/project/literate/lv_ode$ nano lv_ode.qmd
```

Код LV в литературном стиле

– Редактируем lv_ode.qmd под литературный стиль:

Open • lv_ode.qmd ~/rudn1/labs/lab02/project/literate/lv_ode

d.pub | report.md | presentation.qm | mathmod-lab01 | mathmod-lab01 | Project.toml | Manifest.toml | lv_ode.q | lv_ode.jl

```
# Модель Лотки-Вольтерры
### Данная модель описывает взаимодействия двух популяций в экосистеме. Классический пример- взаимодействие хищника и
жертвы. Кроме того, модель является одной из базовых в области математической биологии и используется для анализа
колебаний численности популяций.
## Код модели
``{julia}
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings
using Plots
using Statistics
using FFTW

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
# Описание модели Лотки-Вольтерры
"""
```

Генерация Notebook для LV

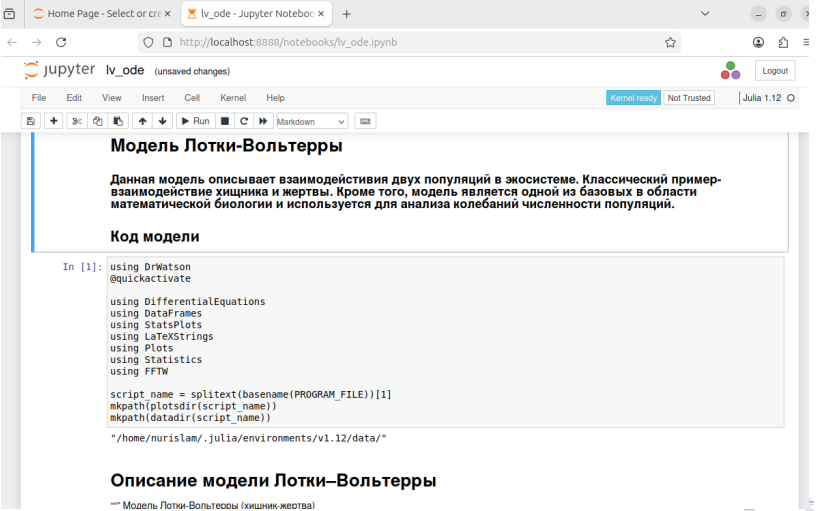
- Команда: `quarto render lv_ode.qmd --to ipynb`

```
nurislam@ndzakirov:~/rudn1/labs/lab02/project/literate/lv_ode$ quarto render lv_
ode.qmd --to ipynb

Executing 'lv_ode.quarto_ipynb'
  Cell 1/29: ''...Done
  Cell 2/29: ''...Done
  Cell 3/29: ''...Done
  Cell 4/29: ''...Done
  Cell 5/29: ''...Done
  Cell 6/29: ''...Done
  Cell 7/29: ''...Done
  Cell 8/29: ''...Done
  Cell 9/29: ''...Done
  Cell 10/29: ''...Done
  Cell 11/29: ''...Done
  Cell 12/29: ''...Done
  Cell 13/29: ''...Done
```

Результат выполнения Notebook LV

- Все ячейки выполнены успешно



Генерация HTML-документации для LV

- Команда: `quarto render lv_ode.qmd`

```
nurislam@ndzakirov:~/rudn1/labs/lab02/project/literate/lv_ode$ quarto render lv_
ode.qmd

Starting julia-1.12 kernel...Done

Executing 'lv_ode.quarto_ipynb'
  Cell 1/29: ''...Done
  Cell 2/29: ''...Done
  Cell 3/29: ''...Done
  Cell 4/29: ''...Done
  Cell 5/29: ''...Done
  Cell 6/29: ''...Done
  Cell 7/29: ''...Done
  Cell 8/29: ''...Done
  Cell 9/29: ''...Done
  Cell 10/29: ''...Done
  Cell 11/29: ''...Done
  Cell 12/29: ''...Done
  Cell 13/29: ''...Done
  Cell 14/29: ''...Done
  Cell 15/29: ''...Done
```

Результат документации LV

- HTML-документ с кодом и результатами

lv_ode

file:///home/nurislam/rudn1/labs/lab02/project/literate/lv_ode/lv_ode.html

Модель Лотки-Вольтерры

Данная модель описывает взаимодействия двух популяций в экосистеме. Классический пример- взаимодействие хищника и жертвы. Кроме того, модель является одной из базовых в области математической биологии и используется для анализа колебаний численности популяций.

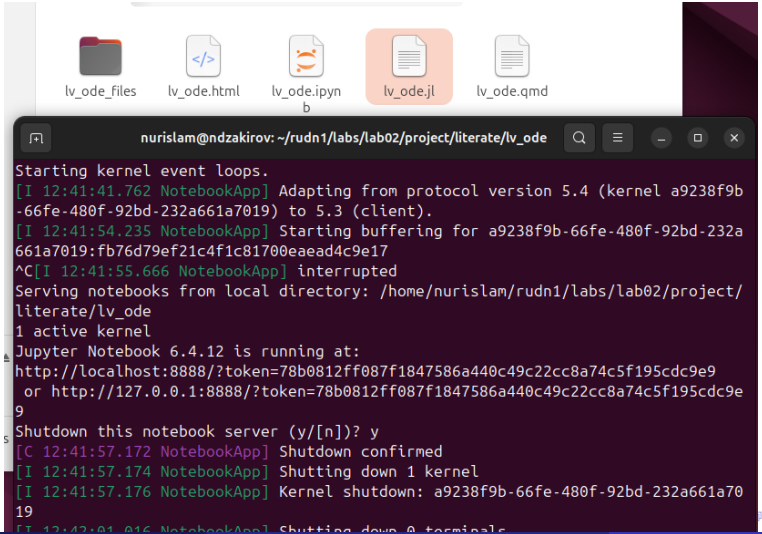
Код модели

```
using DrWatson
@quickactivate

using DifferentialEquations
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings
using Plots
```

Генерация чистого кода для LV

- Команда: `python3 -m nbconvert --to script lv_ode.ipynb`

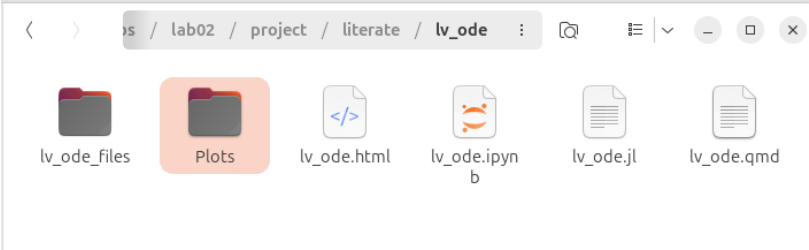


Итоговая структура каталога

- Результаты сгенерированных графиков, в ходе запуска программы

Структура проекта

- Сгенерированные файлы: `.qmd`, `.ipynb`, `.html`, `.jl`



Раздел 8

Работа с параметрами

Модификация для набора параметров

- Создание файла `lab02/project/literate/sir_ode(edited).qmd`

Open

sir_ode.qmd
~/rudn1/labs/lab02/project/literate/sir_ode(edited)

mathmod-lab01 | mathmod-lab01 | Project.toml | Manifest.toml | lv_ode.jl | lv_ode.qmd | sir_ode.qmd | Manifest.to

```
# Исследование набора параметров


Проведем анализ чувствительности модели к изменению интенсивности контактов.


```{julia}
# Очистите этот блок от скрытых символов при вставке
c_variants = [5.0, 10.0, 15.0, 20.0]
plt_sens = plot(title="Сравнение сценариев: влияние параметра c",
                xlabel="Time (days)",
                ylabel="Infected (I)",
                lw=2, grid=true)


for val in c_variants
    # Используем текущие значения u0 и tspan из предыдущих ячеек
    p_test = [p[1], val, p[3]]
    prob_test = ODEProblem(sir_ode!, u0, tspan, p_test)
    sol_test = solve(prob_test, dt = δt)


    R0_val = (val * p[1]) / p[3]
    plot!(plt_sens, sol_test.t, [u[2] for u in sol_test.u],
          label="c=$val (R0=$(round(R0_val, digits=1)))")
```
```

Модификация для набора параметров

- Создание файла `lab02/project/literate/sir_ode(edited).qmd`
- Вычисление для различных значений параметров

Open

sir_ode.qmd
~/rudn1/labs/lab02/project/literate/sir_ode(edited)

mathmod-lab01 | mathmod-lab01 | Project.toml | Manifest.toml | lv_ode.jl | lv_ode.qmd | sir_ode.qmd | Manifest.to

```
# Исследование набора параметров

Проведем анализ чувствительности модели к изменению интенсивности контактов.

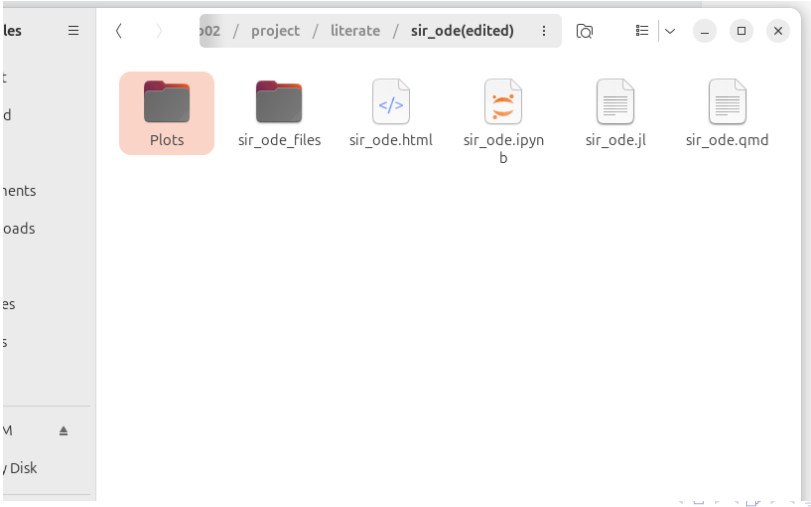
```{julia}
# Очистите этот блок от скрытых символов при вставке
c_variants = [5.0, 10.0, 15.0, 20.0]
plt_sens = plot(title="Сравнение сценариев: влияние параметра c",
                xlabel="Time (days)",
                ylabel="Infected (I)",
                lw=2, grid=true)

for val in c_variants
    # Используем текущие значения u0 и tspan из предыдущих ячеек
    p_test = [p[1], val, p[3]]
    prob_test = ODEProblem(sir_ode!, u0, tspan, p_test)
    sol_test = solve(prob_test, dt = δt)

    R0_val = (val * p[1]) / p[3]
    plot!(plt_sens, sol_test.t, [u[2] for u in sol_test.u],
          label="c=$val (R0=$(round(R0_val, digits=1)))")
```
```

Генерация форматов с параметрами

- Генерация всех трёх форматов: `.ipynb`, `.html`, `.jl`



Результаты с параметрами

- Демонстрация корректной работы генераций

Исследование набора параметров

Проведем анализ чувствительности модели к изменению интенсивности контактов.

```
# Очистите этот блок от скрытых символов при вставке
c_variants = [5.0, 10.0, 15.0, 20.0]
plt_sens = plot(title="Сравнение сценариев: влияние параметра c",
                xlabel="Time (days)",
                ylabel="Infected (I)",
                lw=2, grid=true)

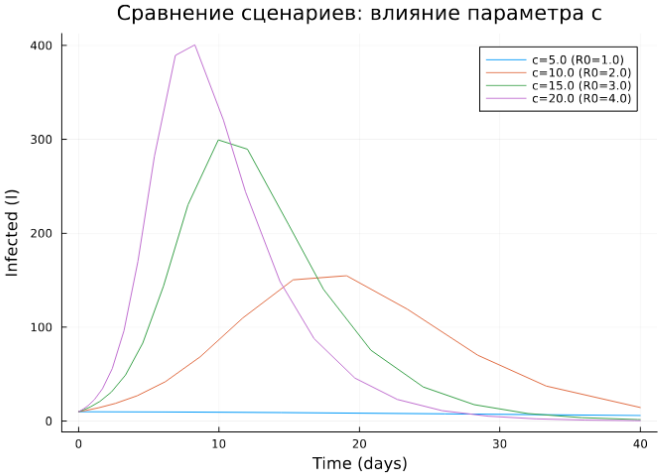
for val in c_variants
    # Используем текущие значения u0 и tspan из предыдущих ячеек
    p_test = [p[1], val, p[3]]
    prob_test = ODEProblem(sir_ode!, u0, tspan, p_test)
    sol_test = solve(prob_test, dt = δt)

    R0_val = (val * p[1]) / p[3]
    plot!(plt_sens, sol_test.t, [u[2] for u in sol_test.u],
          label="c=$val (R0=$(round(R0_val, digits=1)))")
end

display(plt_sens)
```

График результатов

- Результат работы нашего кода:



Раздел 9

Выводы

Основные результаты

- Изучены принципы математического моделирования

Основные результаты

- Изучены принципы математического моделирования
- Реализованы модели SIR и Лотки-Вольтерры

Основные результаты

- Изучены принципы математического моделирования
- Реализованы модели SIR и Лотки-Вольтерры
- Освоено литературное программирование

Основные результаты

- Изучены принципы математического моделирования
- Реализованы модели SIR и Лотки-Вольтерры
- Освоено литературное программирование
- Автоматизирована генерация кода и документации

Основные результаты

- Изучены принципы математического моделирования
- Реализованы модели SIR и Лотки-Вольтерры
- Освоено литературное программирование
- Автоматизирована генерация кода и документации
- Научились использовать Jupyter-ноутбуки и документацию Quarto

Основные результаты

- Изучены принципы математического моделирования
- Реализованы модели SIR и Лотки-Вольтерры
- Освоено литературное программирование
- Автоматизирована генерация кода и документации
- Научились использовать Jupyter-ноутбуки и документацию Quarto
- Расширили понимание влияния параметров на математические модели

Раздел 10

Спасибо за внимание!